

Restauración ecológica productiva mediante ganadería regenerativa: una experiencia participativa en el sur de México

Julio César Gómez Alfaro¹, Daney Arismendi Aguilar¹

¹ Sistemas y Decisiones Ecológicas Consultoría S.C. (SYDEC SC), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

* Persona autora de correspondencia. jgomezalfaro@gmail.com

RESUMEN

La degradación de los paisajes ganaderos tropicales representa una amenaza para la biodiversidad, la funcionalidad de los ecosistemas y la sostenibilidad de los medios de vida rurales. En este contexto, la restauración ecológica productiva busca recuperar procesos ecológicos esenciales sin excluir las actividades productivas del territorio. El presente trabajo analiza los resultados de una experiencia de reconversión ganadera desarrollada en la Cuenca del Río Pijijiapan, Chiapas, México, mediante la implementación de prácticas de ganadería regenerativa. Se empleó una metodología participativa para evaluar cambios en la salud del suelo, biodiversidad funcional, manejo hídrico, productividad y fortalecimiento organizativo. La intervención involucró a 22 productores que manejan aproximadamente 1,457 hectáreas bajo principios regenerativos. Entre las principales acciones implementadas destacan el pastoreo planificado mediante cercos eléctricos, el establecimiento de sistemas silvopastoriles, la restauración de cobertura arbórea, la construcción de infraestructura hídrica y la creación de bancos de proteína y energía. Los resultados muestran avances en la recuperación de funciones ecosistémicas relacionadas con el ciclo de nutrientes, la regulación hídrica, la biodiversidad y la productividad primaria. Paralelamente, la producción de leche por vaca aumentó en promedio 24 %, alcanzando incrementos de hasta 40 % en algunas unidades productivas. Los hallazgos evidencian que la ganadería regenerativa constituye una estrategia viable para restaurar paisajes productivos tropicales, generando beneficios simultáneos para los ecosistemas y las comunidades rurales.

Palabras clave: restauración ecológica, ganadería regenerativa, paisajes productivos, resiliencia socioecológica.

INTRODUCCIÓN

La degradación de los paisajes ganaderos tropicales constituye un desafío importante para la conservación de la biodiversidad, la funcionalidad de los ecosistemas y la sostenibilidad de los medios de vida rurales. En respuesta a esta problemática, la restauración ecológica productiva busca recuperar funciones ecosistémicas clave en sistemas agropecuarios mediante prácticas compatibles con la producción y la conservación.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

La ganadería regenerativa representa una estrategia innovadora dentro de este enfoque, al promover la recuperación de la salud del suelo, la biodiversidad, el ciclo hidrológico y la productividad mediante el manejo planificado del pastoreo y la integración de componentes arbóreos.

En este contexto, Sistemas y Decisiones Ecológicas Consultoría S.C. (SYDEC SC), con el apoyo del Proyecto CONECTA y del Fondo de Conservación El Triunfo A.C. (FONCET), impulsó un proceso de reconversión productiva en ranchos de la Cuenca del Río Pijijiapan, Chiapas. El objetivo de este trabajo fue evaluar las contribuciones de la ganadería regenerativa a la restauración ecológica de paisajes productivos tropicales y sus efectos en las dimensiones ambiental, económica y social.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló en la Cuenca del Río Pijijiapan, ubicada en la región Costa de Chiapas, México, caracterizada por condiciones climáticas tropicales húmedas y una importante actividad ganadera de doble propósito.

Se implementó en 22 unidades de producción ganadera que abarcan aproximadamente 1,457 hectáreas en la Cuenca del Río Pijijiapan, Chiapas, bajo un enfoque de restauración ecológica productiva orientado a recuperar la funcionalidad de los ecosistemas y fortalecer la sustentabilidad de los sistemas ganaderos.

Las acciones desarrolladas se enfocaron en la revisión de los procesos de restauración de la dinámica vegetación-herbívoro mediante la instalación de cercos eléctricos, la implementación de sistemas de pastoreo rotacional tecnificado, el incremento de los periodos de recuperación de las pasturas y el manejo adaptativo de la carga animal.

En materia de restauración de la fertilidad del suelo, se promovió la reducción progresiva del uso de agroquímicos, el mantenimiento de cobertura vegetal permanente, el reciclaje de nutrientes mediante el manejo adecuado del estiércol y la conservación de biomasa.

Para incrementar la biodiversidad funcional y la complejidad estructural del paisaje se establecieron más de 3,000 árboles, se implementaron cercos vivos, se incorporaron árboles dispersos en los potreros, se desarrollaron bancos de proteína y se promovieron sistemas silvopastoriles.

La restauración del ciclo hidrológico se fortaleció mediante la construcción de seis tanques de ferrocemento, la instalación de sistemas de distribución de agua, la mejora de la infraestructura de abrevaderos y la protección de áreas estratégicas para la conservación y regulación del recurso hídrico.

Paralelamente, se impulsó un proceso permanente de fortalecimiento de capacidades a través de escuelas de campo, talleres participativos, intercambios de experiencias entre productores y asistencia técnica especializada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados evidenciaron una mejora progresiva en la estructura y funcionalidad del suelo en las 22 unidades de producción evaluadas, que en conjunto abarcan 1,457 hectáreas bajo manejo regenerativo. Se observaron incrementos en la cobertura vegetal, una mayor profundidad radicular y mejores condiciones físicas del suelo, caracterizadas por una estructura más porosa y favorable para la infiltración de agua.

Asimismo, se registró una mayor presencia de organismos bioindicadores, particularmente lombrices y escarabajos estercoleros, asociados con procesos de descomposición de materia orgánica y reciclaje de nutrientes. Estos cambios sugieren una recuperación gradual de la actividad biológica del suelo y de funciones ecosistémicas relacionadas con la formación y conservación del suelo, el ciclado de nutrientes, la regulación hídrica y el almacenamiento de carbono.

Los hallazgos indican que la mejora de la salud del suelo constituyó uno de los principales motores de transformación de los sistemas ganaderos participantes.

La incorporación de componentes arbóreos mediante árboles dispersos, cercos vivos y sistemas silvopastoriles incrementó significativamente la complejidad estructural de los paisajes ganaderos.

La diversificación de la cobertura vegetal contribuyó a incrementar la conectividad ecológica, generar hábitats para fauna silvestre y mejorar las condiciones microclimáticas dentro de los potreros. Asimismo, el aumento de la cobertura arbórea fortaleció procesos asociados con la captura de carbono y la provisión de recursos biológicos para distintas especies.

Estos resultados evidencian avances importantes en la recuperación de funciones ecosistémicas vinculadas con la conservación de la biodiversidad, la conectividad del paisaje y la regulación climática local.

La mejora de la cobertura vegetal y de las condiciones físicas del suelo favoreció procesos de infiltración y retención de humedad en las unidades productivas evaluadas.

Los productores identificaron una mayor disponibilidad de agua durante los periodos de estiaje, una reducción del escurrimiento superficial y una distribución más eficiente del recurso dentro de los ranchos.

Estos cambios sugieren una recuperación progresiva de funciones ecosistémicas relacionadas con la regulación hidrológica y una mayor capacidad de adaptación frente a eventos climáticos extremos.

Los esquemas de pastoreo rotacional tecnificado, permitió modificar la interacción entre suelo, vegetación y ganado. Como resultado, se observó una mayor cobertura vegetal, incremento de biomasa forrajera, recuperación de especies de interés y un mejor desarrollo radicular de las pasturas.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

La disminución de la presión de pastoreo favoreció los procesos naturales de regeneración vegetal y mejoró la capacidad de recuperación de los potreros. En este contexto, el ganado pasó de ser un factor asociado a la degradación del ecosistema a desempeñar un papel activo en la estimulación de procesos regenerativos.

Los cambios observados reflejan avances en la recuperación de funciones ecosistémicas relacionadas con la producción primaria, el reciclaje de nutrientes y la resiliencia de los sistemas pastoriles.

La restauración ecológica observada también fortaleció las capacidades locales para sostener los procesos de recuperación del paisaje. La participación de 22 productores, con una representación femenina del 47%, favoreció el aprendizaje colectivo y la gestión adaptativa de los sistemas ganaderos.

La recuperación de funciones ecosistémicas asociadas a la salud del suelo, la biodiversidad y la productividad de las pasturas se reflejó en una mejora de la eficiencia productiva. La producción promedio de leche por vaca aumentó 24 %, alcanzando incrementos de hasta 40 %, aun cuando el número de vacas en producción disminuyó 19 %, lo que sugiere que los beneficios productivos estuvieron directamente relacionados con la restauración de los procesos ecológicos del sistema.

Tabla 1. Resumen de indicadores y resultados.

Indicador	Resultado
Productores participantes	22
Superficie bajo manejo regenerativo	1,457 ha
Árboles establecidos	>3,000
Tanques de ferrocemento	6
Participación femenina	47 %
Incremento promedio de producción de leche	+24 %
Incremento máximo observado	+40 %
Reducción de vacas en producción	-19 %
Uso de insumos externos	Disminuyó

Fuente: elaboración propia / Gómez, 2026

Discusión

Los hallazgos respaldan el concepto de restauración ecológica productiva al demostrar que la recuperación de procesos ecosistémicos puede realizarse dentro de sistemas ganaderos activos.

La experiencia de la Cuenca del Río Pijijiapan muestra que la restauración ecológica no necesariamente requiere excluir las actividades productivas del territorio. Por el contrario, cuando se aplican principios ecológicos adecuados, la producción ganadera puede convertirse en un mecanismo para restaurar la funcionalidad del paisaje.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

La combinación de innovación técnica, fortalecimiento organizativo, infraestructura estratégica, monitoreo adaptativo y aprendizaje colectivo permitió generar un proceso de restauración socioecológica que trasciende la escala predial y comienza a reflejarse en el paisaje regional.

CONCLUSIONES

Responden al objetivo de la investigación y destacan, de forma clara y concisa, los aspectos más relevantes y verificables. No repita resultados.

La experiencia desarrollada en la Cuenca del Río Pijijiapan demuestra que la ganadería regenerativa puede constituirse como una estrategia efectiva de restauración ecológica productiva en paisajes ganaderos tropicales.

La implementación de prácticas orientadas a recuperar la salud del suelo, restaurar la cobertura arbórea, fortalecer el ciclo hidrológico y mejorar la gestión adaptativa permitió generar avances significativos en la recuperación de funciones ecosistémicas esenciales.

Los resultados evidencian que la restauración ecológica puede generar beneficios simultáneos para la biodiversidad, la resiliencia climática, la productividad ganadera y el bienestar de las comunidades rurales.

AGRADECIMIENTOS:

Al Grupo de Ganadería Regenerativa del Mancomún de la Cuenca del Río Pijijiapan, al proyecto CONECTA, a cargo del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) y al Fondo de Conservación El Triunfo A.C. (FONCET).

CONFLICTO DE INTERESES: En la implementación del subproyecto y para la obtención de los resultados presentados, no existen conflictos de interés alguno.

DECLARACIÓN DE AUTORES:

Las personas autoras declaran que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%. Se declara el uso de ChatGPT, con la finalidad de revisar y corregir redacción.

REFERENCIAS

- Gómez, JC y Arismendi, D, (2025) Análisis del indicador de incremento productivo, Reporte de resultados Subproyecto: Inducción de la Ganadería Regenerativa en Ranchos del Mancomún, en la Cuenca del Río Pijijiapan, Chiapas. Etapa II. Pp. 11.
- Gómez, JC y Arismendi, D, (2026) Resultados evaluación e impacto de la ganadería regenerativa en los ranchos de los socios del subproyecto, Reporte final del Subproyecto: Inducción de la Ganadería Regenerativa en Ranchos del Mancomún, en la Cuenca del Río Pijijiapan, Chiapas. Etapa III. Pp. 33.